

**KONKURS Z MATEMATYKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ETAP WOJEWÓDZKI
KLUCZ ODPOWIEDZI**

Zasady przyznawania punktów

- za każdą poprawną odpowiedź – 1 punkt
- za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi – 0 punktów

Nr zadania	Poprawna odpowiedź
1.	B
2.	D
3.	C
4.	C
5.	E
6.	A
7.	D
8.	B
9.	D
10.	A

Informacja ogólna o ocenianiu zadań otwartych

Niżej zaproponowano opis, za jakie czynności ucznia należy przyznawać kolejne punkty. Najczęściej opis ma charakter hierarchiczny tj. uczeń otrzymuje wyższą liczbę punktów, jeśli spełnia wymagania zapisane nie tylko przy tej liczbie, ale także wcześniejsze.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę należnych za to zadanie.

Zadanie 11. (0-3)

1 pkt –poprawne opuszczenie nawiasów do postaci np.:

$$7x^2 + 14x - x - 2 - 7x^2 + 14x - 7x + 14 - 20x$$

2 pkt. – poprawne obliczenie wartości wyrażenia: 12

Przykładowe rozwiązanie

$$(7x - 1)(x + 2) - 7(x + 1)(x - 2) - 20x = 7x^2 + 14x - x - 2 - 7x^2 + 14x - 7x + 14 - 20x = 12$$

Odpowiedź: Liczba 12 jest liczbą dodatnią.

Zadanie 12. (0-3)

1 pkt –zapisanie podanych pięciu liczb np. w postaci:

$3\sqrt{3}$ - liczba pierwsza

$3\sqrt{3} + \sqrt{7}$ - liczba druga

$3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}$ - liczba trzecia

$3\sqrt{3} + 3\sqrt{7}$ - liczba czwarta

$3\sqrt{3} + 4\sqrt{7}$ - liczba piąta

2 pkt. – prawidłowy sposób obliczenia średniej arytmetycznej podanych pięciu liczb:

$$\frac{3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + \sqrt{7} + 3\sqrt{3} + 2\sqrt{7} + 3\sqrt{3} + 3\sqrt{7} + 3\sqrt{3} + 4\sqrt{7}}{5} = \frac{15\sqrt{3} + 10\sqrt{7}}{5}$$

3 pkt. – poprawne obliczenie średniej arytmetycznej pięciu liczb: $3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}$

Przykładowe rozwiązanie

$3\sqrt{3}$ - liczba pierwsza

$3\sqrt{3} + \sqrt{7}$ - liczba druga

$3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}$ - liczba trzecia

$3\sqrt{3} + 3\sqrt{7}$ - liczba czwarta

$3\sqrt{3} + 4\sqrt{7}$ - liczba piąta

$$\frac{3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} + \sqrt{7} + 3\sqrt{3} + 2\sqrt{7} + 3\sqrt{3} + 3\sqrt{7} + 3\sqrt{3} + 4\sqrt{7}}{5} = \frac{15\sqrt{3} + 10\sqrt{7}}{5} = 3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}$$

Odpowiedź: Średnia arytmetyczna pięciu tych liczb jest równa $3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}$ czyli trzeciej liczbie.

Zadanie 13. (0-3)

1 pkt –poprawny sposób sprowadzenia ułamków do wspólnego mianownika lub poprawny sposób usunięcia niewymierności z mianowników np.:

$$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}} = \frac{(\sqrt{6}+\sqrt{5})(\sqrt{6}+\sqrt{5})}{(\sqrt{6}-\sqrt{5})(\sqrt{6}+\sqrt{5})} + \frac{(\sqrt{6}-\sqrt{5})(\sqrt{6}-\sqrt{5})}{(\sqrt{6}-\sqrt{5})(\sqrt{6}+\sqrt{5})}$$

2 pkt. – poprawne opuszczenie nawiasów w liczniku oraz w mianowniku:

$$\frac{6 + 2\sqrt{30} + 5 + 6 - 2\sqrt{30} + 5}{6 - 5}$$

3 pkt. – poprawne obliczenie wartości wyrażenia: 22

Przykładowe rozwiązanie

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{6}-\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}} &= \frac{(\sqrt{6}+\sqrt{5})(\sqrt{6}+\sqrt{5})}{(\sqrt{6}-\sqrt{5})(\sqrt{6}+\sqrt{5})} + \frac{(\sqrt{6}-\sqrt{5})(\sqrt{6}-\sqrt{5})}{(\sqrt{6}-\sqrt{5})(\sqrt{6}+\sqrt{5})} = \\ \frac{6 + 2\sqrt{30} + 5 + 6 - 2\sqrt{30} + 5}{6 - 5} &= 22 \end{aligned}$$

Odpowiedź: Wrtosc wyrażenia jest równa 22. Liczba ta jest liczbą parzystą.

Zadanie 14. (0-3)

1 pkt – poprawne obliczenie wagi 0,7 litra miodu: 0,84 kg

2 pkt. – poprawne obliczenie wagi 4 litrów miodu: 4,8 kg

3 pkt. – poprawne obliczenie wagi beczki pełnej miodu: 6,6 kg

Przykładowe rozwiązanie

1,64 kg – 0,8 kg = 0,84 kg waga 0,7 litra miodu

$$\frac{0,7}{0,84} = \frac{4}{x}$$

$$0,7x = 3,36$$

x = 4,8 kg – waga 4 litrów miodu

$$1,8 \text{ kg} + 4,8 \text{ kg} = 6,6 \text{ kg}$$

Odpowiedź: Duża beczka pełna miodu waży 6,6 kg.

Zadanie 15. (0-4)**1 pkt** – poprawne obliczenie wartości x : 12**2 pkt.** – poprawne obliczenie pola trójkąta: 30**3 pkt.** – poprawny sposób obliczenia długości najkrótszej wysokości:

$$\frac{13 \cdot h}{2} = 30$$

4 pkt. – poprawne obliczenie długości najkrótszej wysokości: $4\frac{8}{13}, \frac{60}{13}$

Uwaga: Jeżeli uczeń błędnie obliczy wartość x otrzymuje 0pkt za to zadanie.
Jeżeli uczeń zaokrągli końcowy wynik np. do 4,6 to otrzymuje 3pkt.

Przykładowe rozwiązanie

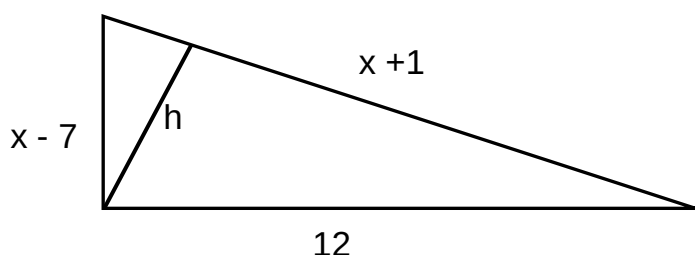
$$\begin{aligned}(x-7)^2 + 12^2 &= (x+1)^2 \\ x^2 - 14x + 49 + 144 &= x^2 + 2x + 1 \\ -16x &= -192 \\ x &= 12 \\ x-7 &= 12-7 = 5\end{aligned}$$

$$P_{\text{trójkąta}} = \frac{5 \cdot 12}{2} = 30$$

$$x+1 = 12+1 = 13$$

$$\begin{aligned}\frac{13 \cdot h}{2} &= 30 \\ 13h &= 60 \\ h &= \frac{60}{13} = 4\frac{8}{13}\end{aligned}$$

Odpowiedź: Pole trójkąta wynosi 30, a długość najkrótszej wysokości $4\frac{8}{13}$.

**Zadanie 16. (0-4)****1 pkt** – poprawny sposób obliczenia długości boku sześciokąta:

$$\text{np. } 2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = 16\sqrt{3}$$

2 pkt. – poprawne obliczenie długości boku sześciokąta: 16cm**3 pkt.** – poprawny sposób obliczenia pola sześciokąta foremnego: $P_{\text{sześciokąta}} = 6 \cdot \frac{16^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$ **4 pkt.** – poprawne obliczenie pola sześciokąta: $384\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Uwaga: Jeżeli uczeń przedstawi błędny sposób obliczenia długości boku sześciokąta to otrzymuje 0pkt za to zadanie.

Przykładowe rozwiązanie

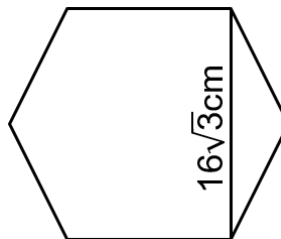
Odcinek o długości $16\sqrt{3}$ jest równy dwóm wysokością trójkąta równobocznego.
Zatem:

$$2h = 16\sqrt{3}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

$$2 \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = 16\sqrt{3}$$

$$a = 16 \text{ cm}$$



$$P_{\text{sześciokąta}} = 6 \cdot \frac{16^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

$$P_{\text{sześciokąta}} = 384\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Odpowiedź: Pole sześciokąta foremnego wynosi $384\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Zadanie 17. (0-4)

1 pkt – poprawne wyznaczenie punktów spełniających warunki zadania: (1, 12), (12, 1), (3, 4), (4, 3)

2 pkt. – poprawne wykonanie rysunku – połączenie punktów w układzie współrzędnych spełniających warunki zadania

3 pkt. – poprawny sposób obliczenia pola otrzymanego wielokąta

4 pkt. – poprawne obliczenie pola wielokąta: 36

Przykładowe rozwiązanie

Punkty spełniające równocześnie dwa warunki:

$NWW(x, y) = 12$ oraz $NWD(x, y) = 1$

mają współrzędne: (1, 12), (12, 1), (3, 4), (4, 3)

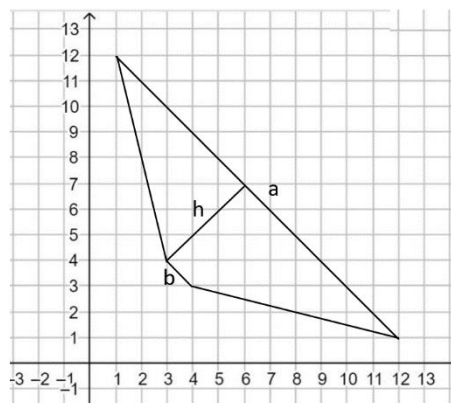
Otrzymanym wielokątem w wyniku ich połączenia jest trapez.

$$a = 11\sqrt{2}$$

$$b = \sqrt{2}$$

$$h = 3\sqrt{2}$$

$$P = \frac{(11\sqrt{2} + \sqrt{2}) \cdot 3\sqrt{2}}{2} = \frac{12\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2}}{2} = 36$$



Odpowiedź: Pole wielokąta wynosi 36.

Zadanie 18. (0-4)

1 pkt – poprawny sposób obliczenia pola figury A lub B

2 pkt. – poprawne obliczenie pola figury A lub B: $(7 + \pi$ lub $4 + 2\pi)$

3 pkt. – poprawny sposób obliczenia pola figury A i B oraz poprawne obliczenie pola figury A lub B

4 pkt. – poprawne obliczenie pola figury A i B: $(7 + \pi$ oraz $4 + 2\pi)$

Uwaga: Jeżeli uczeń za π podstawia 3,14 lub inne przybliżenie może za zadanie 18 otrzymać maksymalnie 2 punkty.

Jeżeli uczeń błędnie podaje długość promienia koła to otrzymuje 0pkt za poprawny sposób obliczenia pola figury.

Przykładowe rozwiązanie

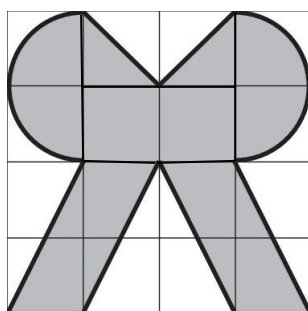


figura A

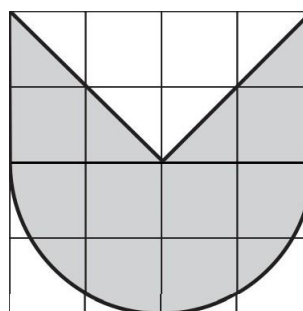


figura B

Figurę A można podzielić na dwa równoległoboki, trzy kwadraty oraz koło o promieniu 1.

Stąd pole figury A można obliczyć w poniższy sposób:

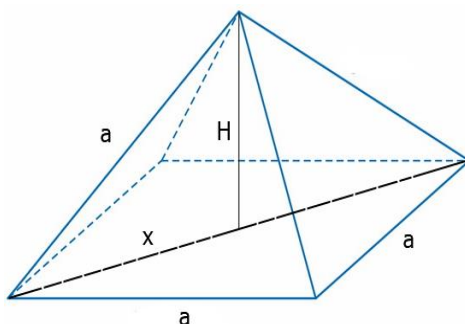
$$P_A = 2 + 2 + 3 + \pi = 7 + \pi$$

Figurę B złożona jest z dwóch trójkątów oraz połowy koła o promieniu 2.

Zatem pole figury B jest równe:

$$P_B = 2 + 2 + \frac{\pi \cdot 2^2}{2} = 4 + 2\pi$$

Odpowiedź: Pole figury A = $7 + \pi$, a pole figury B = $4 + 2\pi$.

Zadanie 19. (0-3)**1 pkt** – poprawne obliczenie długości krawędzi podstawy ostrosłupa: 16 cm**2 pkt.** – poprawne obliczenie wysokości ostrosłupa: $8\sqrt{2}$ cm**3 pkt.** – poprawne obliczenie objętości ostrosłupa: $682\frac{2}{3}\sqrt{2}$ cm³ lub $\frac{2048\sqrt{2}}{3}$ cm³**Uwaga:** Jeżeli uczeń błędnie obliczy długość krawędzi podstawy ostrosłupa to otrzymuje 0pkt za to zadanie.**Przykładowe rozwiązanie**

Dany ostrosłup to ostrosłup prawidłowy czworokątny, którego ściany boczne są przystającymi trójkątami równobocznymi. Wszystkie jego krawędzie mają jednakową długość.

Zatem długość krawędzi tego ostrosłupa można obliczyć:

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 64\sqrt{3}$$

$$a^2\sqrt{3} = 256\sqrt{3}$$

$$a^2 = 256$$

$$a = 16 \text{ cm}$$

$$\text{Objętość ostrosłupa: } V = \frac{1}{3} P_p \cdot H$$

$$x = 8\sqrt{2} \text{ cm}$$

Z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy:

$$H^2 + (8\sqrt{2})^2 = 16^2$$

$$H^2 + 128 = 256$$

$$H = \sqrt{128}$$

$$H = 8\sqrt{2} \text{ cm}$$

$$P_p = 16 \cdot 16 = 256 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 256 \cdot 8\sqrt{2} = \frac{1}{3} \cdot 2048\sqrt{2} = 682\frac{2}{3}\sqrt{2} \text{ cm}^3$$

Odpowiedź: Objętość tego ostrosłupa wynosi: $682\frac{2}{3}\sqrt{2}$ cm³.